

ABoroLMS Grundlagen Zertifikatsprüfung

Lösungen, fachliche Erläuterungen und Bewertungshinweise

AUFGABEN	GESAMTPUNKTE	BESTEHENSGRENZE	BEARBEITUNGSZEIT
13	21	70 %	25 Min.

AUFGABE 01 / Single Choice

1 Punkt

Was beschreibt das Betriebsmodell von ABoroLMS am besten?

- ☒ **Selfhosting auf eigenem Server mit vollstaendiger Datenkontrolle.**
- ☐ Rein cloudbasiert, Daten liegen bei ABoroSoft.
- ☐ Nur als Desktop-Applikation ohne Browser nutzbar.
- ☐ Monatliches Abonnement ohne eigene Installation.

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig ist Selfhosting: Der Betreiber installiert ABoroLMS auf einem eigenen Server und kontrolliert die gespeicherten Daten. Die Anwendung wird im Browser genutzt. Eine ausschliessliche Bereitstellung als fremdgehosteter Cloud-Dienst oder Desktop-Anwendung beschreibt dieses Betriebsmodell nicht.

AUFGABE 02 / Multiple Choice

2 Punkte

Welche Apps gehoeren zur ABoroLMS-Kernarchitektur?

- ☒ **accounts – Nutzer, Rollen, UserProfile**
- ☒ **certificates – Zertifikate und PDF-Export**
- ☒ **payments – Zahlungsarten und 85/15-Aufteilung**
- ☐ wordpress – CMS fuer Blog-Beitraege

Erklärung / Lösungshinweis:

accounts verwaltet Nutzer und Rollen, certificates die Zertifikate und deren PDF-Ausgabe, payments die Zahlungen und Umsatzaufteilung. wordpress ist keine Django-App dieser Plattform. Fuer die volle Punktzahl muessen alle drei richtigen Antworten und keine falsche Antwort gewaehlt sein; die automatische Bewertung vergibt keine Teilpunkte.

AUFGABE 03 / Single Choice

1 Punkt

Welche Rolle erstellt Fragenkataloge und konfiguriert Pruefungen?

- ☒ **Trainer**
- ☐ Lernender
- ☐ Pruefer
- ☐ AnonymousUser

Erklärung / Lösungshinweis:

Diese Aufgaben gehoeren zur Trainerrolle. Pruefer bewerten insbesondere offene Antworten; Lernende bearbeiten Kurse und Pruefungen. Gemeint ist die fachlich zustaeendige Rolle, auch wenn hoeher berechnigte Administratoren ebenfalls Zugriff haben koennen.

AUFGABE 04 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Ein Nutzer darf in verschiedenen Organisationen unterschiedliche Rollen haben.

- ☒ **Wahr**
- ☐ Falsch

Erklärung / Lösungshinweis:

Die Aussage ist wahr. UserProfile verknuepft einen Nutzer mit einer Organisation und einer Rolle. Deshalb kann dieselbe Person beispielsweise Trainer in Organisation A und Lernender in Organisation B sein. Die Berechnigung muss im jeweiligen Organisationskontext gepueft werden.

AUFGABE 05 / Multiple Choice

2 Punkte

Welche Aussagen zum Lernfortschritt sind korrekt?

- ☒ **Der Fortschritt wird als Prozentwert (abgeschlossene/Gesamt-Lektionen) gespeichert.**
- ☐ Lektionsabschluss loescht die Lektion aus dem Kurs.
- ☒ **Jede Einschreibung hat einen eigenen Fortschritts-Zaehlstand.**
- ☐ Uebungsfragen beeinflussen den Kursfortschritt direkt.

Erklärung / Lösungshinweis:

Richtig sind der Prozentwert aus abgeschlossenen und gesamten Lektionen sowie der eigene Fortschritt je Einschreibung. Ein Abschluss erzeugt einen Fortschrittseintrag und loescht keine Lektion. Das Beantworten einer Uebungsfrage allein schliesst keine Lektion ab. Nur die vollstaendig richtige Auswahl erhaelt die zwei Punkte.

AUFGABE 06 / Single Choice

2 Punkte

Wie berechnet ABoroLMS den Trainer-Anteil bei einem Kurspreis von 200 EUR?

- ☒ **170 EUR (85 %)**
- ☐ 100 EUR (50 %)
- ☐ 200 EUR (100 %)
- ☐ 30 EUR (15 %)

Erklärung / Lösungshinweis:

Bei der hier zugrunde gelegten Aufteilung 85/15 betraegt der Trainer-Anteil 200 EUR mal 0,85 = 170 EUR. Die verbleibenden 30 EUR sind der Plattform-Anteil. Die Frage bezieht sich auf diese Aufteilung, nicht auf einen abweichend konfigurierten Provisionssatz.

AUFGABE 07 / Single Choice

1 Punkt

Wann wird ein Zertifikat automatisch ausgestellt?

- ☒ **Wenn der Pruefungsversuch abgeschlossen und bestanden ist.**
- ☐ Bei jeder Einschreibung in einen Kurs.
- ☐ Wenn der Trainer es manuell im Django-Admin anlegt.
- ☐ Nach Ablauf des Zeitlimits.

Erklärung / Lösungshinweis:

Erforderlich sind ein abgeschlossener und bestandener Pruefungsversuch. Offene Freitext- oder Szenariobewertungen muessen zuvor erledigt sein. Einschreibung und Zeitablauf allein belegen keinen Pruefungserfolg; eine manuelle Anlage ist kein automatischer Ausstellungszeitpunkt.

AUFGABE 08 / Multiple Choice

2 Punkte

Welche Fragetypen werden von ABoroLMS unterstuetzt?

- ☒ **SC – Single Choice**
- ☒ **FT – Freitext**
- ☒ **ZO – Zuordnung**
- ☐ BI – Bilderkennung durch KI

Erklärung / Lösungshinweis:

SC (Single Choice), FT (Freitext) und ZO (Zuordnung) sind unterstuetzte Fragetypen und hier auszuwaehlen. BI ist kein angebotener Fragetyp. Zusaetzlich existieren Multiple Choice, Wahr/Falsch und Szenario. Die automatische Bewertung gibt die volle Punktzahl nur fuer alle richtigen Optionen ohne falsche Auswahl.

AUFGABE 09 / Freitext

3 Punkte

Erkläre in eigenen Worten, wie ABoroLMS Mandantenfähigkeit technisch umgesetzt – ohne separate Datenbanken je Organisation zu benötigen.

Erklärung / Lösungshinweis:

Erwartet wird eine gemeinsame Datenbank mit gemeinsamem Schema. Organisationsbezogene Objekte sind über Fremdschlüssel direkt oder indirekt einer Organisation zugeordnet. UserProfile verbindet Nutzer, Organisation und Rolle. Abfragen und Berechtigungsprüfungen begrenzen den Zugriff auf die aktive Organisation; allein eine Organisations-ID oder ein URL-Slug bietet noch keine Zugriffssicherheit. Sinngemäße Beschreibungen und passende Beispiele sind ausreichend, exakte Klassenbezeichnungen sind nicht erforderlich.

Bewertungsschema (max. 3 Punkte):

1 Punkt: gemeinsame Datenbank und gemeinsames Schema statt eigener Datenbank je Mandant.
1 Punkt: Zuordnung von Daten zur Organisation über Beziehungen/Fremdschlüssel; die Mitgliedschaft bzw. Rolle des Nutzers ist organisationsbezogen.
1 Punkt: organisationsbezogene Filter und Berechtigungsprüfungen verhindern den Zugriff auf fremde Daten. Je Kriterium 0,5 Punkte bei teilweise richtiger, aber unvollständiger Beschreibung; 0 Punkte bei fehlender oder falscher Aussage. Maximal 3 Punkte. Gleichwertige Formulierungen anerkennen, denselben Aspekt nicht doppelt bewerten.

AUFGABE 10 / Zuordnung

3 Punkte

Ordne jede Rolle ihrer Hauptzuständigkeit zu.

Super-Admin	Plattform betreiben und alle Daten verwalten
Org-Admin	Mitglieder einladen und Organisation verwalten
Trainer	Kurse und Fragenkataloge erstellen
Prüfer	Freitextantworten manuell bewerten
Lernender	An Kursen teilnehmen und Prüfungen ablegen

Erklärung / Lösungshinweis:

Super-Admins betreiben die gesamte Plattform; Org-Admins verwalten ihre Organisation und deren Mitglieder. Trainer erstellen Lern- und Prüfungsinhalte, Prüfer bewerten offene Antworten, Lernende absolvieren Kurse und Prüfungen. Bewertet wird die Hauptzuständigkeit, auch wenn Rollen kombiniert werden können. Bei fünf Paaren und drei Gesamtpunkten ergibt jedes korrekte Paar 0,6 Punkte.

AUFGABE 11 / Single Choice

1 Punkt

Was passiert, wenn das Nutzerlimit (max_nutzer) einer Organisation erreicht ist?

- ☒ Weitere Einladungen werden gesperrt, bestehende Nutzer bleiben unverändert.
- ☐ Alle Nutzer verlieren sofort ihren Zugang.
- ☐ Der Kurs wird automatisch deaktiviert.
- ☐ Der Org-Admin erhält automatisch einen Pro-Upgrade.

Erklärung / Lösungshinweis:

Die Limitprüfung verhindert weitere Einladungen. Bereits vorhandene Nutzer und Kurse werden dadurch nicht gelöscht oder deaktiviert. Eine Erhöhung des Limits muss administrativ erfolgen; es gibt kein automatisches Lizenz-Upgrade.

AUFGABE 12 / Wahr / Falsch

1 Punkt

Die öffentliche Zertifikats-Verifikationsseite erfordert einen Login.

- ☒ Falsch
- ☐ Wahr

Erklärung / Lösungshinweis:

Die Aussage ist falsch. Die öffentliche Verifikation erlaubt Dritten, ein Zertifikat über dessen Verifikationslink zu prüfen. Sie ist vom geschützten persönlichen PDF-Download zu unterscheiden, für den eine Zugriffsprüfung erfolgt.

AUFGABE 13 / Single Choice

1 Punkt

Welches Modell speichert das individuelle Zertifikats-Design einer Organisation in ABoroLMS?

- ☒ ZertifikatDesign mit OneToOneField zu Organisation
- ☐ Das Zertifikat-Modell selbst hat alle Design-Felder.
- ☐ Design wird ausschließlich per CSS-Datei konfiguriert.
- ☐ Jede Organisation hat eine eigene Datenbank-Tabelle für das Design.

Erklärung / Lösungshinweis:

ZertifikatDesign ist über eine OneToOne-Beziehung mit der Organisation verbunden. Dadurch hat jede Organisation einen eigenen Design-Datensatz, beispielsweise für Farben und Unterschriften. Dafür werden weder separate Datenbanktabellen je Organisation noch ausschließlich CSS-Dateien verwendet.